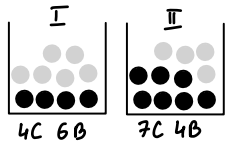


Z urny zawierającej 6 kul białych i 4 czarne losujemy jedną kulę i, nie oglądając jej, wkładamy do drugiej urny, w której początkowo było 7 kul czarnych i 4 białe. Następnie z drugiej urny losujemy jednocześnie dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że będą one różnego koloru.

① analizujemy polecenie



A - kule z II różnego koloru

B_1 - z I wylosowano białą

B_2 - z I wylosowano czarną

② linijmy kolejne prawdopodobieństwa potrzebne do wzoru na prawdopodobieństwo całkowite

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \quad P(A|B_1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{7}{1}}{\binom{12}{2}} = \frac{35}{66}$$

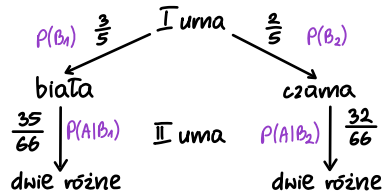
$$P(B_2) = \frac{2}{5} \quad P(A|B_2) = \frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{12}{2}} = \frac{32}{66}$$

③ $P(A) = \frac{35}{66} \cdot \frac{3}{5} + \frac{32}{66} \cdot \frac{2}{5} = \frac{105+64}{330} = \frac{169}{330}$ **odp: $\frac{169}{330}$**

$P(A|B_1) \rightarrow$ prawd. że z II urny wylosujemy dwie różne pod warunkiem B_1

$P(A|B_2)$ analogicznie do $P(A|B_1)$

zadanie można rozwiązać również metodą 'dzewka':



* rysujemy tylko istotne gałęzie

$$P(A) = \frac{35}{66} \cdot \frac{3}{5} + \frac{32}{66} \cdot \frac{2}{5} = \frac{105+64}{330} = \underline{\underline{\frac{169}{330}}}$$